

Curso de Especialización Ciberseguridad en las TIC

Adquisición de evidencias no volátiles mediante software

Objetivos

- Realizar adquisiciones de discos.
- Obtener imágenes forenses de dispositivos extraíbles.
- Comparar herramientas para adquisición de discos.

Resumen

Autora: Marina del Pilar López Oliva

Noviembre 2025

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Revisión

Revisión	Fecha	Descripción
1.0	17/11/25	Documentación de la práctica.
1.2	18/11/25	Finalización de la práctica.

Índice de Contenidos

1. Introducción.....	4
2. Tarea 1. Obtención de imágenes forenses sin extraer el dispositivo.....	4
3. Tarea 2. Obtención de imágenes forenses de dispositivos extraídos (Linux)..	9
3.1 Adquisición de imágenes.....	9
3.1.1 Herramienta dc3dd en Tsurugi.....	9
3.1.2 Herramienta dd en Ubuntu.....	11
3.2 Cuestiones.....	14
3.2.1 Diferencias entre las herramientas dd y dc3dd.....	14
3.2.2 Diferencias entre el formato de imagen en crudo y EWF.....	15
4. Tarea 3. Obtención de imágenes forenses de dispositivos extraídos (Windows).....	15
5. Tarea 4. Conclusiones.....	22
5.1 Ventajas e inconvenientes de las herramientas utilizadas.....	22
5.2 Ventajas e inconvenientes del formato EWF y el formato en crudo.....	23
6. Webgrafía.....	23

1. Introducción

En esta práctica vamos a realizar adquisiciones forenses no volátiles de discos. Lo haremos en sistemas Linux y Windows. Primero realizaremos una obtención de imagen de un disco sin extraer del equipo. Utilizaremos un Live de Tsurugi en un equipo Windows. En la segunda tarea utilizaremos equipo Linux para obtener la adquisición de discos desde un dispositivo extraíble. Utilizaremos dc3dd en Tsurugi y dd en Ubuntu. Por último, realizaremos una adquisición del mismo dispositivo extraíble en un Windows mediante FTK Imager. Además, compararemos los formatos de imagen EWF y RAW.

2. Tarea 1. Obtención de imágenes forenses sin extraer el dispositivo

Hemos usado un equipo Windows que estaba usándose y simulamos que ha sido infectado. Se supone que lo hemos apagado de una tirada de clave para que no se infecte el resto de equipos. Arrancamos la máquina con Tsurugi Live para evitar alterar la evidencia. Debemos asegurarnos de que no se inicie el Windows.



Figura 1. Inicialización en el equipo Windows con Tsurugi Live.

Accedemos al disco del sistema en modo sólo lectura usando Tsurugi Device Unlocker. Sin embargo, el disco dónde queremos poner la prueba debemos ponerla en modo escritura. Con esto, no podemos escribir en el dispositivo del

equipo Windows infectado. Pero sí en el disco dónde almacenaremos la evidencia.

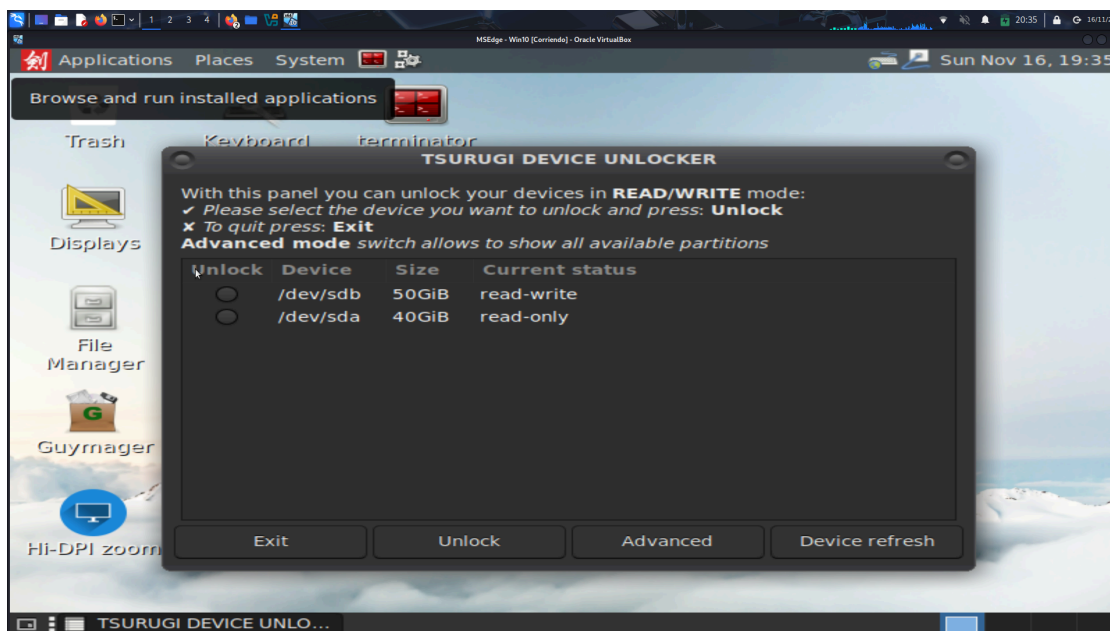


Figura 2. Comprobación del estado de los discos.

Utilizamos ahora Guymager para obtener la imagen en formato EWF.

Primero tenemos que ejecutar la herramienta. Seleccionamos el disco del Windows, del que queremos adquirir la evidencia. Le daremos a la opción de adquirir imagen.

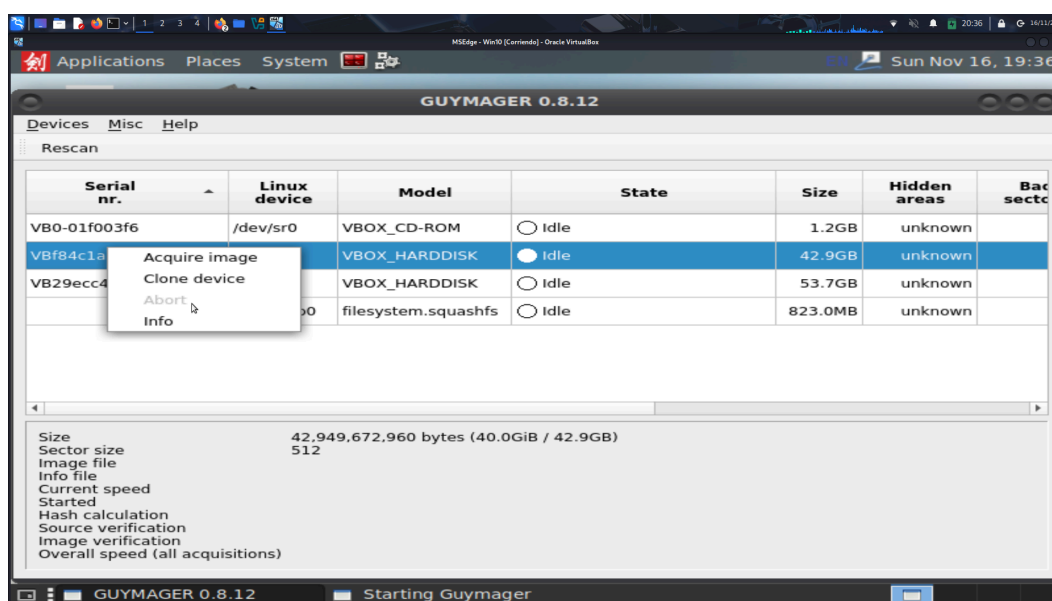


Figura 3. Opciones de la herramienta Guymager en el disco deseado.

Esto nos muestra una ventana dónde podremos poner el formato, el número del caso, de la evidencia, etc. Rellenamos los aspectos importantes, como se ve en la imagen anterior.

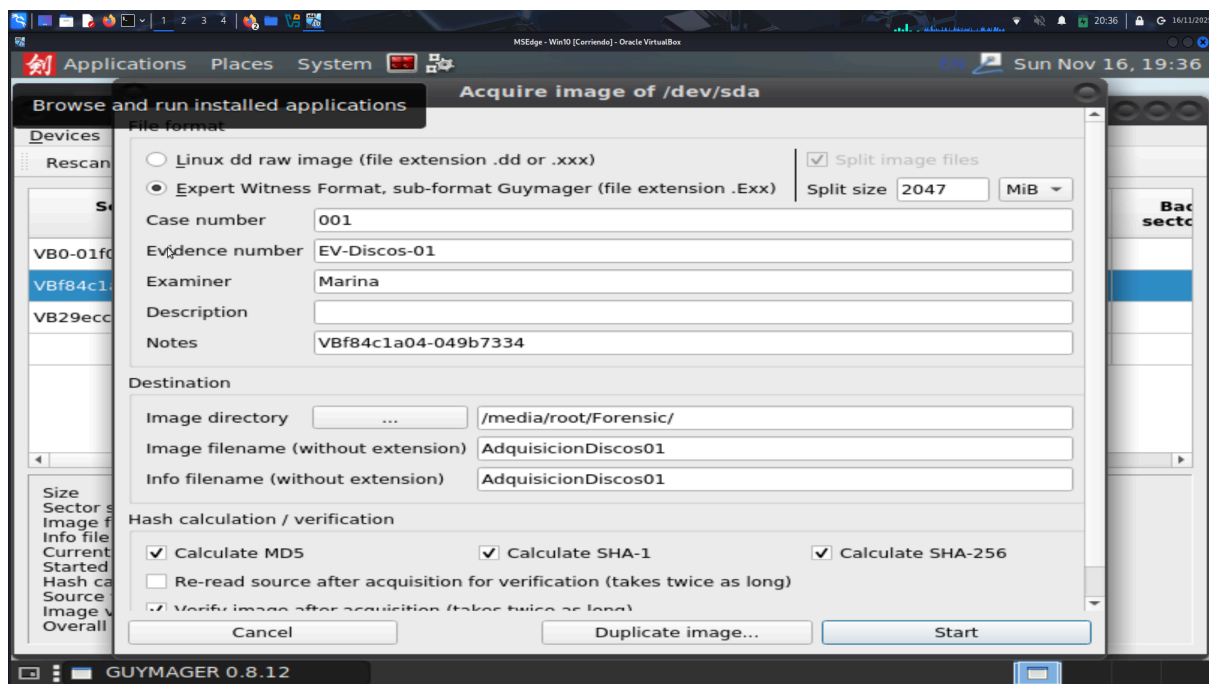


Figura 4. Aspectos importantes rellenados para la adquisición.

Le damos a “Start” y nos empezará el proceso de adquisición.

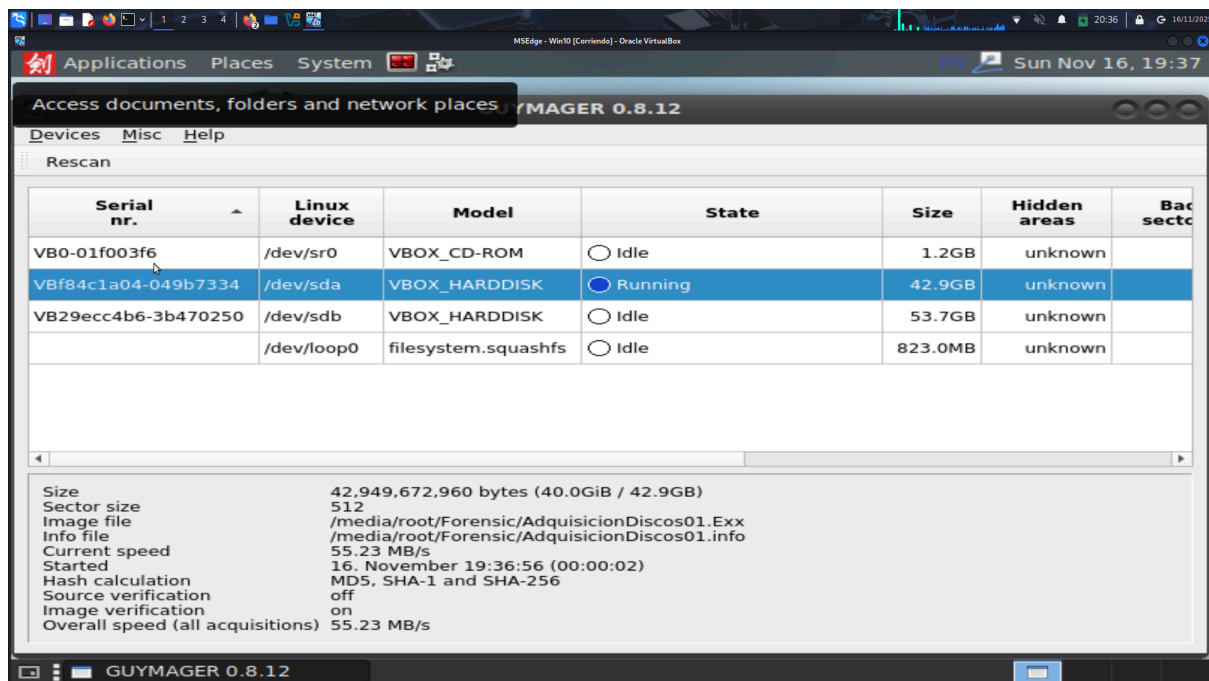


Figura 5. Comienzo de la adquisición del disco.

Después de la adquisición, se realiza automáticamente la verificación.

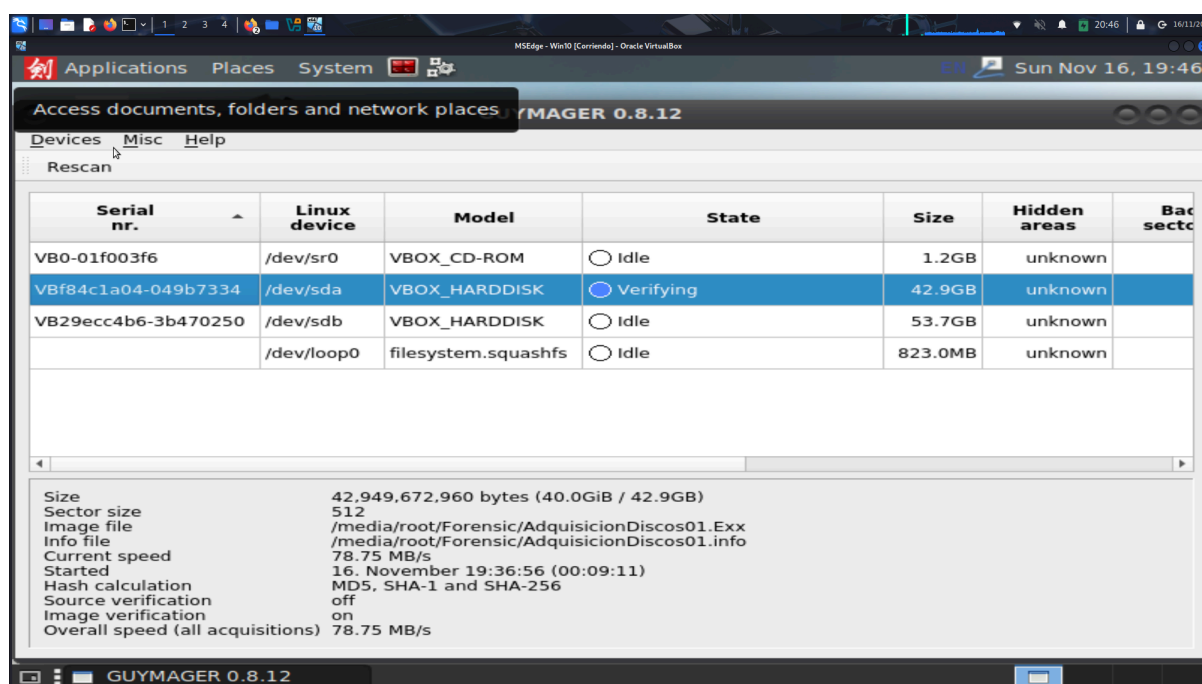


Figura 6. Verificación de la adquisición de discos.

Una vez finalizado, tendremos cinco archivos de adquisición de discos en modo EWF. Además, dispondremos de un archivo en formato texto con el estado de la adquisición y su verificación.

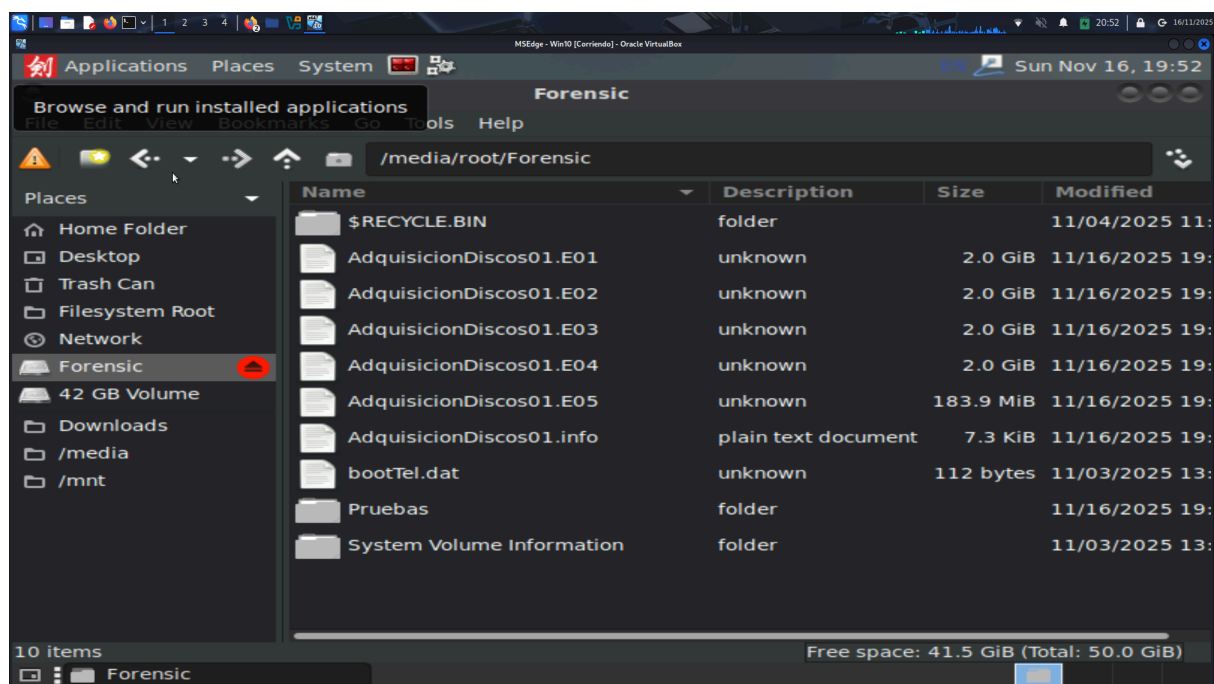
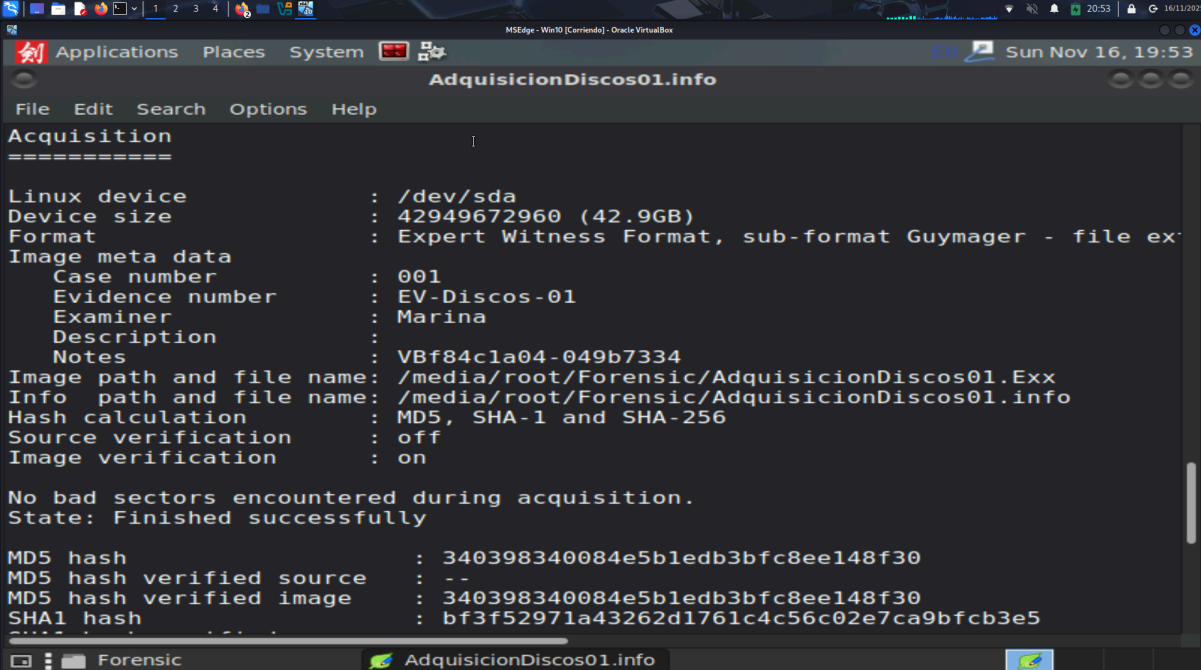


Figura 7. Comprobación de archivos.

Dentro del archivo de texto, tendremos toda la información de la evidencia. Incluyendo la verificación de la evidencia con la prueba.

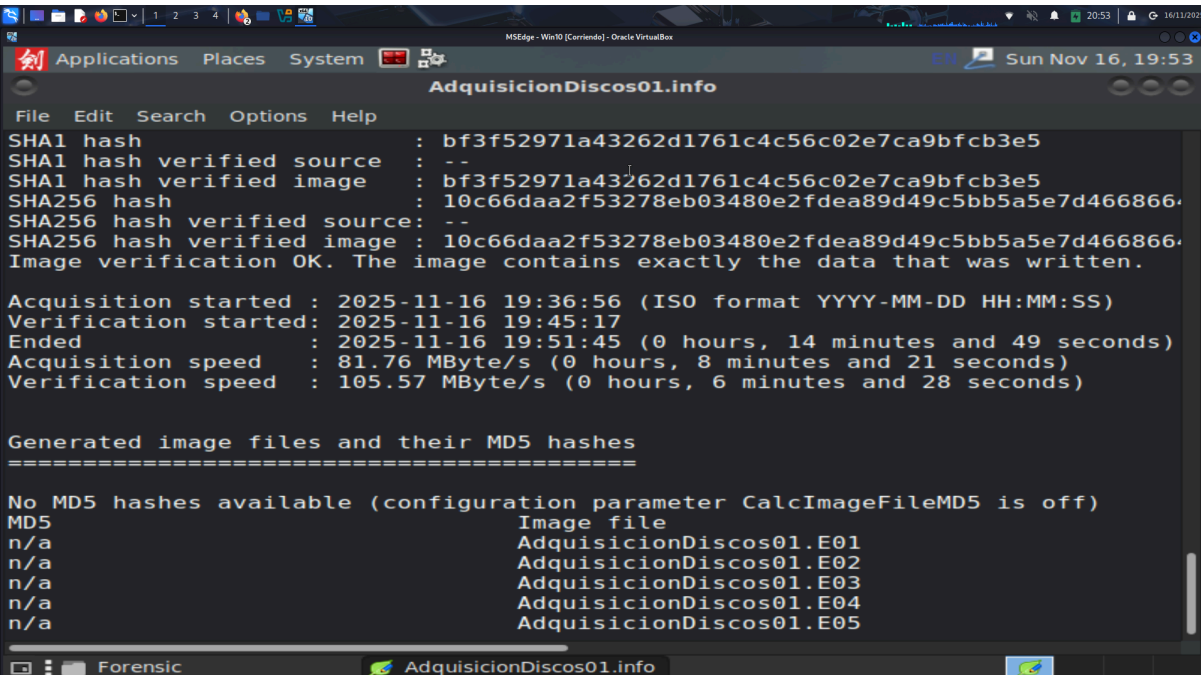


```
Applications Places System
AdquisicionDiscos01.info
File Edit Search Options Help
Acquisition
=====
Linux device      : /dev/sda
Device size      : 42949672960 (42.9GB)
Format           : Expert Witness Format, sub-format Guymager - file ex
Image meta data
  Case number     : 001
  Evidence number : EV-Discos-01
  Examiner        : Marina
  Description     :
  Notes           : VBf84c1a04-049b7334
Image path and file name: /media/root/Forensic/AdquisicionDiscos01.Exx
Info path and file name: /media/root/Forensic/AdquisicionDiscos01.info
Hash calculation  : MD5, SHA-1 and SHA-256
Source verification : off
Image verification : on

No bad sectors encountered during acquisition.
State: Finished successfully

MD5 hash          : 340398340084e5b1edb3bfc8ee148f30
MD5 hash verified source : --
MD5 hash verified image  : 340398340084e5b1edb3bfc8ee148f30
SHA1 hash         : bf3f52971a43262d1761c4c56c02e7ca9bfc3e5
```

Figura 8. Información dentro del archivo .info.



```
Applications Places System
AdquisicionDiscos01.info
File Edit Search Options Help
SHA1 hash          : bf3f52971a43262d1761c4c56c02e7ca9bfc3e5
SHA1 hash verified source : --
SHA1 hash verified image  : bf3f52971a43262d1761c4c56c02e7ca9bfc3e5
SHA256 hash        : 10c66daa2f53278eb03480e2fdea89d49c5bb5a5e7d466866.
SHA256 hash verified source: --
SHA256 hash verified image : 10c66daa2f53278eb03480e2fdea89d49c5bb5a5e7d466866.
Image verification OK. The image contains exactly the data that was written.

Acquisition started : 2025-11-16 19:36:56 (ISO format YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
Verification started: 2025-11-16 19:45:17
Ended               : 2025-11-16 19:51:45 (0 hours, 14 minutes and 49 seconds)
Acquisition speed   : 81.76 MByte/s (0 hours, 8 minutes and 21 seconds)
Verification speed   : 105.57 MByte/s (0 hours, 6 minutes and 28 seconds)

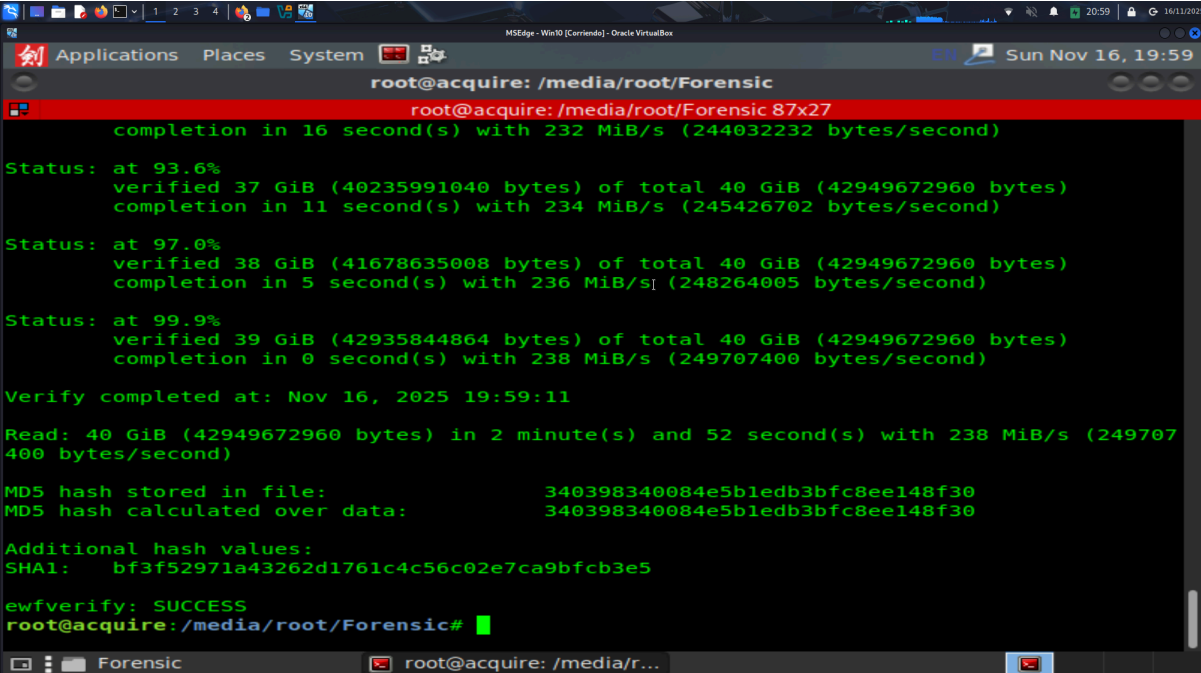
Generated image files and their MD5 hashes
=====

No MD5 hashes available (configuration parameter CalcImageFileMD5 is off)
MD5
n/a      Image file
n/a      AdquisicionDiscos01.E01
n/a      AdquisicionDiscos01.E02
n/a      AdquisicionDiscos01.E03
n/a      AdquisicionDiscos01.E04
n/a      AdquisicionDiscos01.E05
```

Figura 9. Segunda parte del archivo .info.

En este archivo se nos muestra los hashes que se han pedido. Además, hace él mismo la verificación con el hash de la evidencia original.

También podemos verificar la imagen obtenida respecto al dispositivo mediante el comando “ewfverify”.



```
root@acquire: /media/root/Forensic
root@acquire: /media/root/Forensic 87x27
completion in 16 second(s) with 232 MiB/s (244032232 bytes/second)
Status: at 93.6%
verified 37 GiB (40235991040 bytes) of total 40 GiB (42949672960 bytes)
completion in 11 second(s) with 234 MiB/s (245426702 bytes/second)
Status: at 97.0%
verified 38 GiB (41678635008 bytes) of total 40 GiB (42949672960 bytes)
completion in 5 second(s) with 236 MiB/s (248264005 bytes/second)
Status: at 99.9%
verified 39 GiB (42935844864 bytes) of total 40 GiB (42949672960 bytes)
completion in 0 second(s) with 238 MiB/s (249707400 bytes/second)
Verify completed at: Nov 16, 2025 19:59:11
Read: 40 GiB (42949672960 bytes) in 2 minute(s) and 52 second(s) with 238 MiB/s (249707400 bytes/second)
MD5 hash stored in file: 340398340084e5b1edb3bfc8ee148f30
MD5 hash calculated over data: 340398340084e5b1edb3bfc8ee148f30
Additional hash values:
SHA1: bf3f52971a43262d1761c4c56c02e7ca9bfc3e5
ewfverify: SUCCESS
root@acquire: /media/root/Forensic#
```

Figura 10. Comprobación de la imagen respecto al dispositivo de evidencia.

3. Tarea 2. Obtención de imágenes forenses de dispositivos extraídos (Linux)

Después de realizar la tarea 1, vamos a realizar la adquisición de imágenes de un USB con dos particiones. En este caso, utilizaremos dos máquinas con dos herramientas distintas. La primera máquina que utilizaremos es con Tsurugi, utilizando dc3dd. Después utilizaremos dd en una máquina con Ubuntu.

Antes que nada necesitamos un USB con al menos dos particiones. Utilizaremos esto como evidencia de la que obtener una imagen forense.

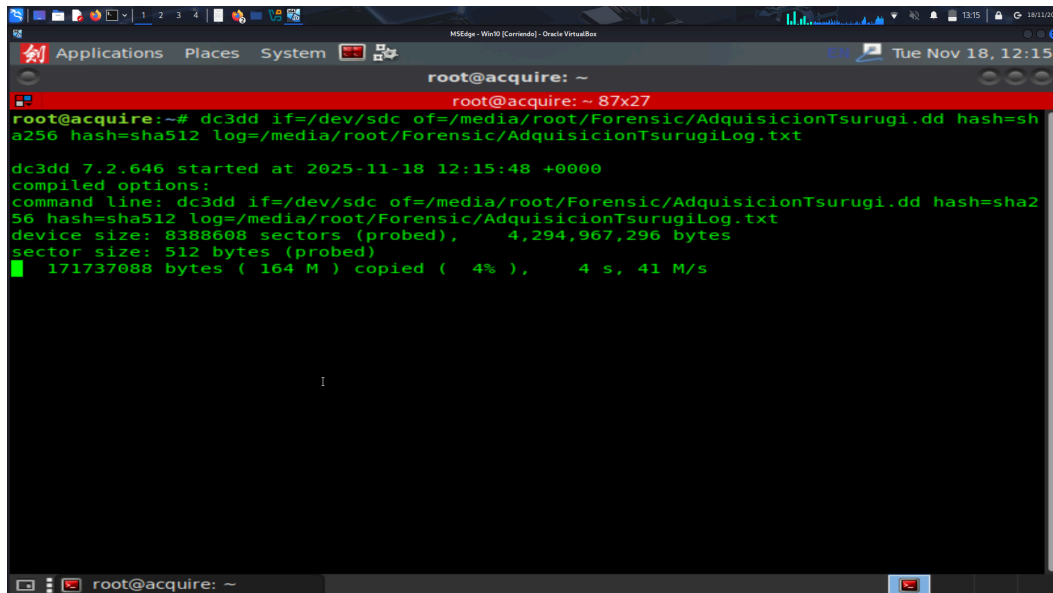
3.1 Adquisición de imágenes

3.1.1 Herramienta dc3dd en Tsurugi

En Tsurugi tenemos claro que no se montan automáticamente en modo lectura. Debemos desbloquear el dispositivo dónde deseamos guardar la adquisición. Los otros volúmenes, que incluyen el USB, lo dejaremos en modo lectura.

En este paso, también hemos podido localizar nuestro USB. En este caso, es el “sdc” de 4GB. Tiene dos particiones el “sdc1” y el “sdc2”, cada una de 2GB.

Vamos a obtener la imagen forense en crudo del USB. Para ello, utilizaremos la herramienta dc3dd. Configuraremos esta herramienta para que calcule el hash automáticamente. También le añadiremos un log de la operación.

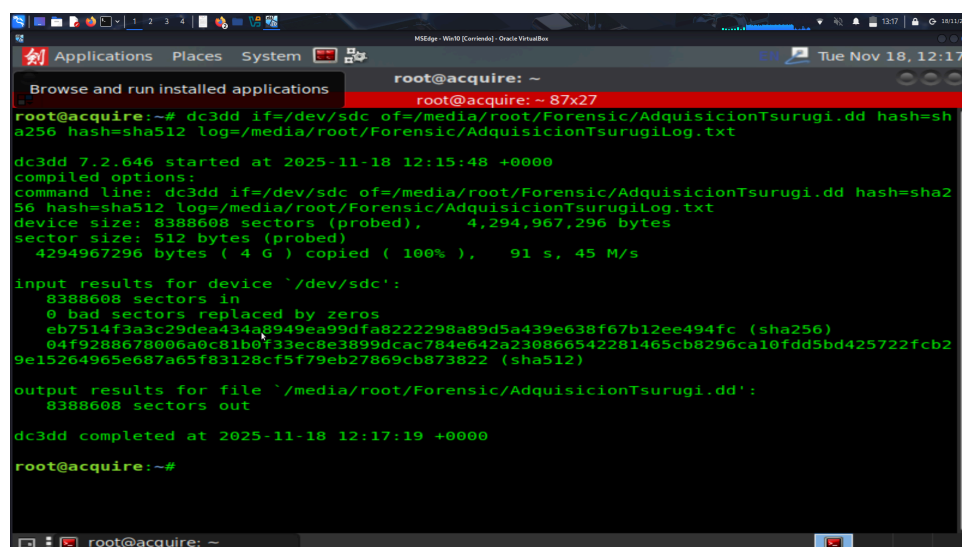


```
root@acquire: ~
root@acquire: ~ 87x27
root@acquire:~# dc3dd if=/dev/sdc of=/media/root/Forensic/AdquisicionTsurugi.dd hash=sha256 hash=sha512 log=/media/root/Forensic/AdquisicionTsurugiLog.txt

dc3dd 7.2.646 started at 2025-11-18 12:15:48 +0000
compiled options:
command line: dc3dd if=/dev/sdc of=/media/root/Forensic/AdquisicionTsurugi.dd hash=sha256 hash=sha512 log=/media/root/Forensic/AdquisicionTsurugiLog.txt
device size: 8388608 sectors (probed), 4,294,967,296 bytes
sector size: 512 bytes (probed)
█ 171737088 bytes ( 164 M ) copied ( 4% ), 4 s, 41 M/s
```

Figura 11. Configuración de la herramienta para la adquisición de imagen.

Una vez acabado, nos mostrará los hashes correspondientes. Además, se nos crearán dos archivos: la imagen adquirida en el .dd, y el log del proceso en .txt. El log también podría haberse guardado con extensión log.



```
root@acquire: ~
root@acquire: ~ 87x27
root@acquire:~# dc3dd if=/dev/sdc of=/media/root/Forensic/AdquisicionTsurugi.dd hash=sha256 hash=sha512 log=/media/root/Forensic/AdquisicionTsurugiLog.txt

dc3dd 7.2.646 started at 2025-11-18 12:15:48 +0000
compiled options:
command line: dc3dd if=/dev/sdc of=/media/root/Forensic/AdquisicionTsurugi.dd hash=sha256 hash=sha512 log=/media/root/Forensic/AdquisicionTsurugiLog.txt
device size: 8388608 sectors (probed), 4,294,967,296 bytes
sector size: 512 bytes (probed)
████████████████████ 4294967296 bytes ( 4 G ) copied ( 100% ), 91 s, 45 M/s

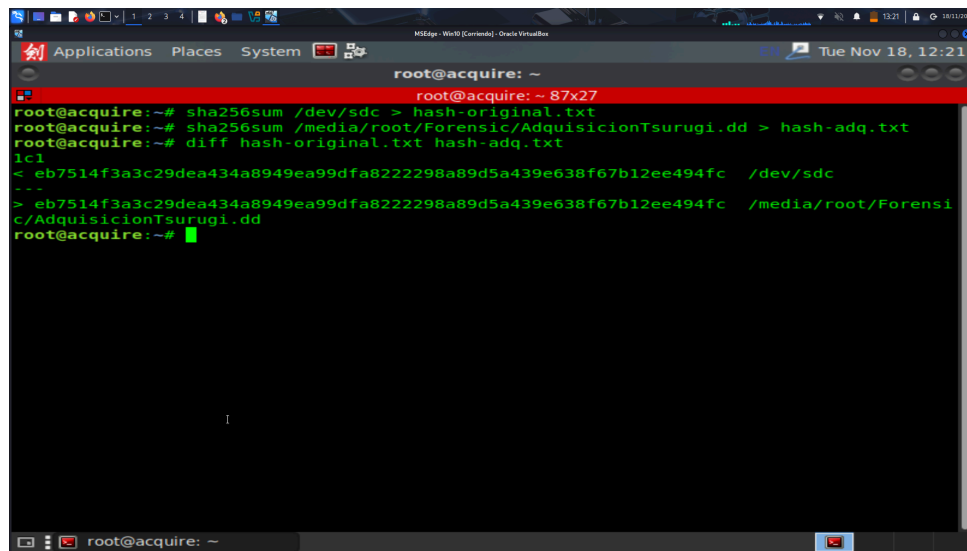
input results for device '/dev/sdc':
8388608 sectors in
0 bad sectors replaced by zeros
eb7514f3a3c29dea434a8949ea99dfa8222298a89d5a439e638f67b12ee494fc (sha256)
04f9288678006a0c81b0f33ec8e3899dcac784e642a230866542281465cb8296ca10fdd5bd425722fcb29e15264965e687a65f83128cf5f79eb27869cb873822 (sha512)

output results for file '/media/root/Forensic/AdquisicionTsurugi.dd':
8388608 sectors out

dc3dd completed at 2025-11-18 12:17:19 +0000
root@acquire:~#
```

Figura 12. Proceso terminado y muestra de hashes

Por último, vamos a verificar la imagen obtenida respecto al dispositivo de evidencia. Para ello, podemos sacar ambos hashes de nuevo. El hash del dispositivo de evidencia lo guardamos en “hash-original.txt”. El hash de la imagen lo hemos guardado en “has-adq.txt”. Con los dos hashes calculados, podemos realizar un comando para ver si hay alguna diferencia. Podemos utilizar “diff”. Con esto, vemos que los hashes son iguales.



```
root@acquire: ~ 87x27
root@acquire:~# sha256sum /dev/sdc > hash-original.txt
root@acquire:~# sha256sum /media/root/Forensic/AdquisicionTsurugi.dd > hash-adq.txt
root@acquire:~# diff hash-original.txt hash-adq.txt
1c1
< eb7514f3a3c29dea434a8949ea99dfa8222298a89d5a439e638f67b12ee494fc /dev/sdc
> eb7514f3a3c29dea434a8949ea99dfa8222298a89d5a439e638f67b12ee494fc /media/root/Forensic/AdquisicionTsurugi.dd
root@acquire:~#
```

Figura 13. Verificación de la imagen obtenida respecto a la evidencia.

3.1.2 Herramienta dd en Ubuntu

Primero vamos a verificar que los dispositivos que introducimos no se monten automáticamente. Para ello, podemos utilizar “defconf”. Desactivamos las opciones relacionadas con “automount”.

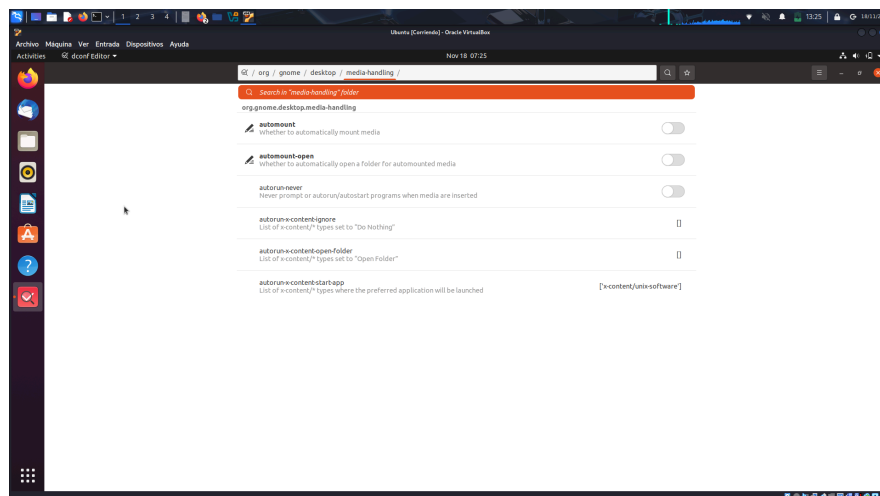
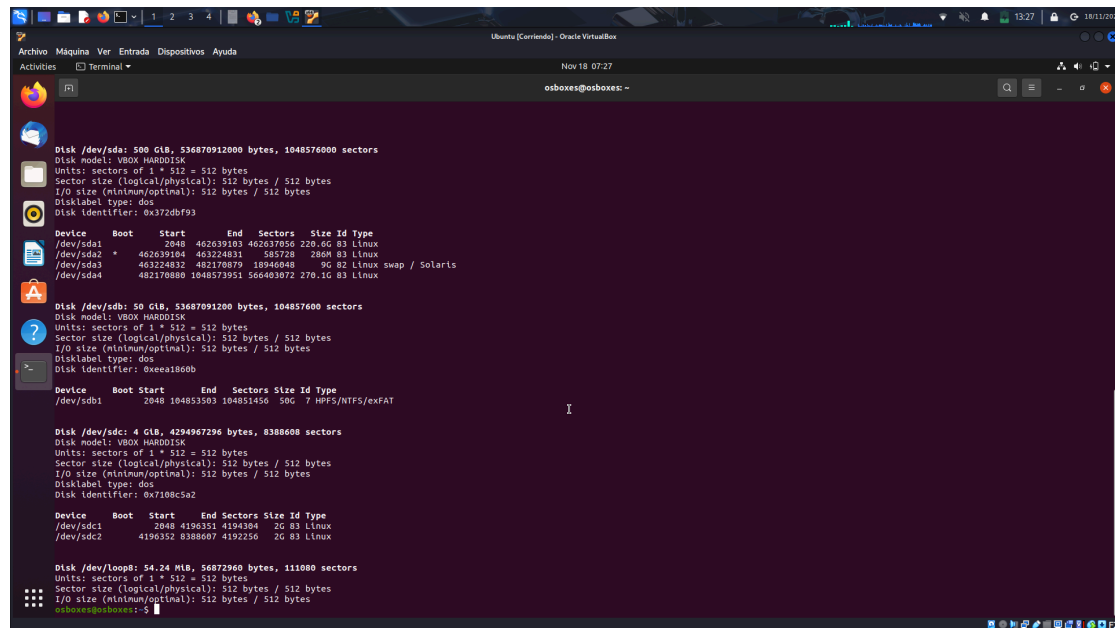


Figura 14. Comprobación para que el USB no se monte al conectarlo.

Adquisición de evidencias no volátiles mediante software

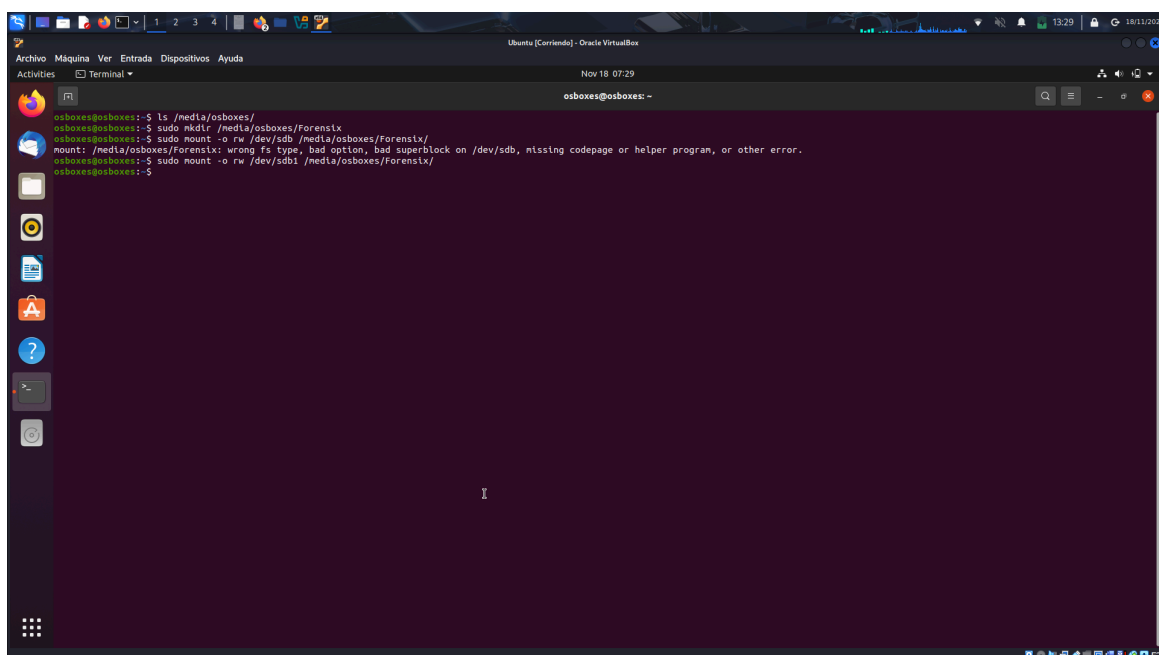
Después, vamos a ver en que disco se encuentra nuestro USB. También diferenciaremos el disco dónde queremos guardar la evidencia.



```
osboxes@osboxes: ~  
Disk /dev/sda: 500 GiB, 536870912000 bytes, 1048576000 sectors  
Disk model: VBOX HARDDISK  
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes  
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes  
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes  
Disklabel type: dos  
Disk identifier: 0x372dbf93  
  
Device Boot Start End Sectors Size Id Type  
/dev/sda1 * 2048 462639103 462637056 220.6G 83 Linux  
/dev/sda2 462639104 463224831 585728 288K 83 Linux  
/dev/sda3 463224832 482170879 18946048 9G 82 Linux swap / Solaris  
/dev/sda4 482170880 1048573951 566403072 270.1G 83 Linux  
  
Disk /dev/sdb: 50 GiB, 53687091200 bytes, 104857600 sectors  
Disk model: VBOX HARDDISK  
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes  
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes  
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes  
Disklabel type: dos  
Disk identifier: 0xeea1860b  
  
Device Boot Start End Sectors Size Id Type  
/dev/sdb1 2048 104853503 104851456 50G 7 HPFS/NTFS/exFAT  
  
Disk /dev/sdc: 4 GiB, 4294967296 bytes, 8388608 sectors  
Disk model: VBOX HARDDISK  
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes  
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes  
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes  
Disklabel type: dos  
Disk identifier: 0x7108c5a2  
  
Device Boot Start End Sectors Size Id Type  
/dev/sdc1 2048 4196351 4194304 2G 83 Linux  
/dev/sdc2 4196352 8388607 4192256 2G 83 Linux  
  
Disk /dev/loop0: 54.24 MiB, 56872960 bytes, 111080 sectors  
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes  
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes  
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes  
osboxes@osboxes:~$
```

Figura 15. Comprobación de los discos.

Como vemos, nuestro dispositivo para la evidencia es el sdc. En el sdc se encuentra nuestro USB, que tiene dos particiones de 2 GB. Y queremos guardar la evidencia en el sdb. Así que vamos a montar el sdb en modo escritura. Así podremos guardar nuestra evidencia ahí.



```
osboxes@osboxes:~$ ls /media/osboxes/  
osboxes@osboxes:~$ sudo mkdir /media/osboxes/Forensix  
osboxes@osboxes:~$ sudo mount -o rw /dev/sdb /media/osboxes/Forensix/  
mount: /media/osboxes/Forensix: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb, missing codepage or helper program, or other error.  
osboxes@osboxes:~$ sudo mount -o rw /dev/sdb1 /media/osboxes/Forensix/  
osboxes@osboxes:~$
```

Figura 16. Montar en modo escritura dónde guardaremos la imagen.

Con esto, ya podemos empezar nuestra adquisición utilizando dd. Con esta herramienta convertimos o copiamos un fichero o unidad. Utilizamos el dd que funciona casi cómo el dc3dd. Esta herramienta no calcula los hashes. Con la opción “conv” provocamos: no truncar la salida en caso de error, no detener la duplicación en caso de error y rellenar la salida con ceros en caso de error.

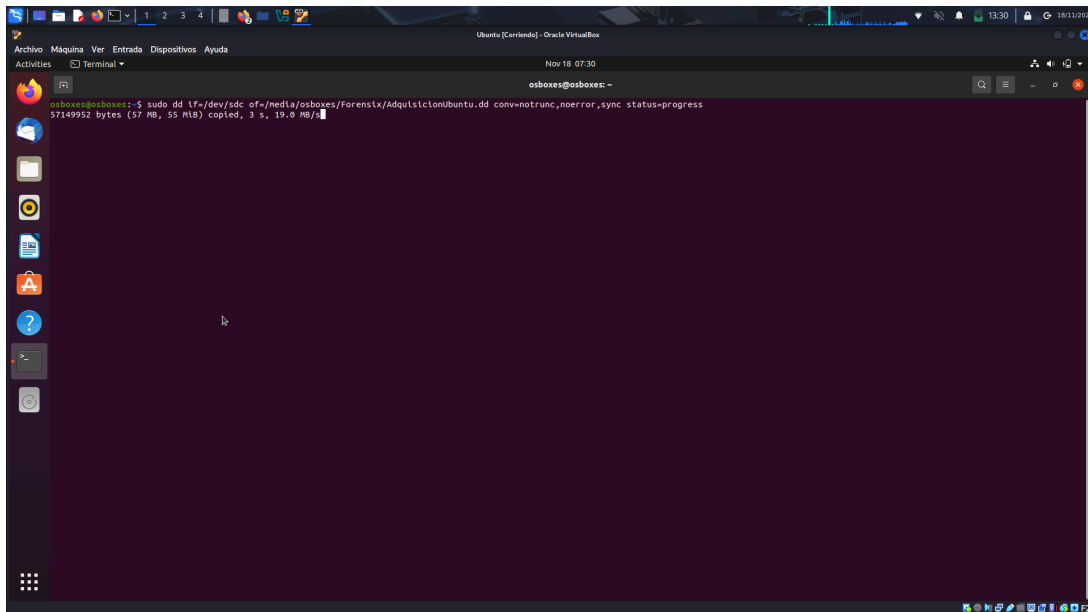


Figura 17. Comienzo de la adquisición de imagen con dd.

Una vez finalizada, podemos obtener los hashes. Para ello, utilizaremos los comandos “sha256sum” y “sha512sum”.

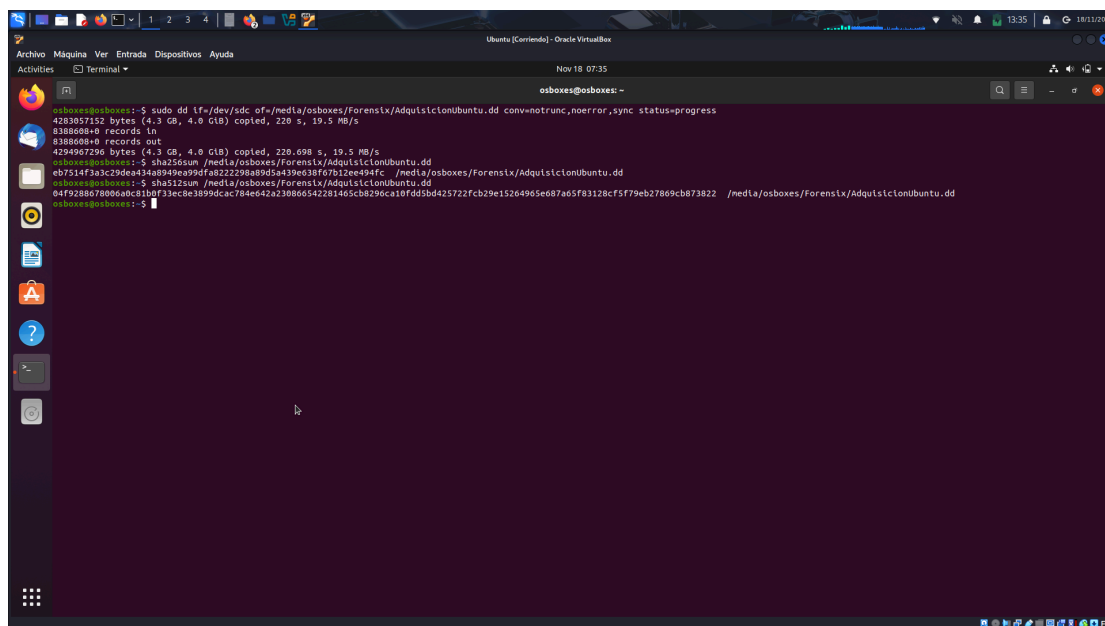
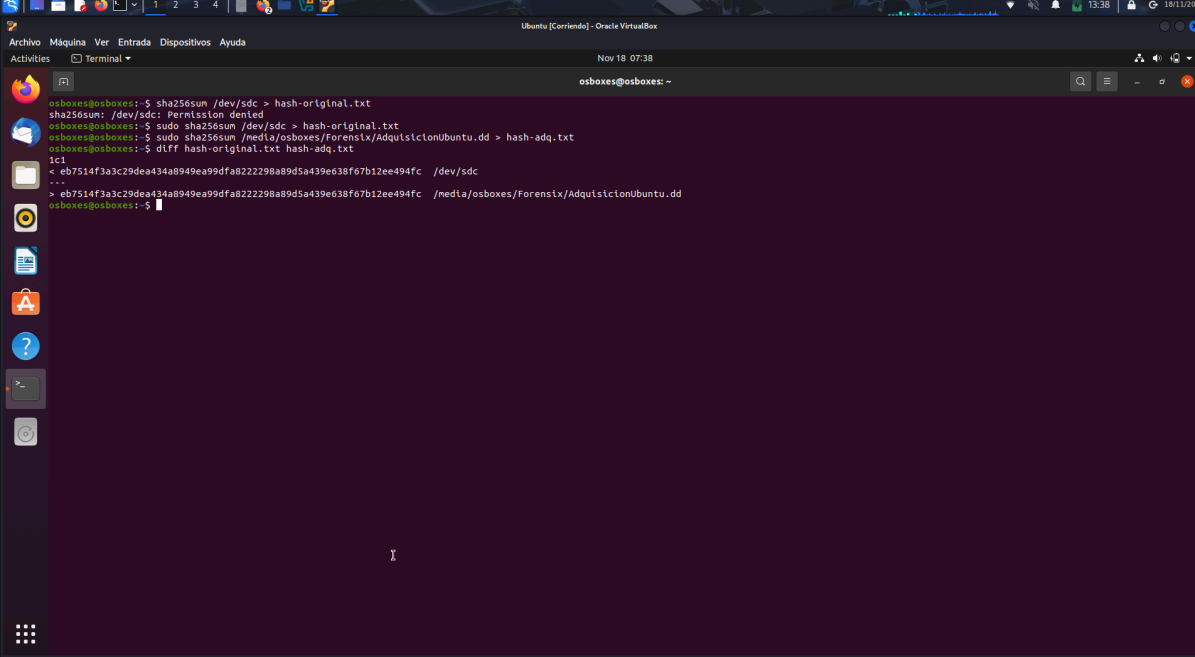


Figura 18. Obtención de los hashes.

Por último, verificamos la imagen obtenida respecto al dispositivo de evidencia. Podemos utilizar el mismo método que antes.



```
osboxes@osboxes:~$ sha256sum /dev/sdc > hash-original.txt
sha256sum: /dev/sdc: Permission denied
osboxes@osboxes:~$ sudo sha256sum /dev/sdc > hash-original.txt
osboxes@osboxes:~$ sudo sha256sum /media/osboxes/Forensix/AdquisicionUbuntu.dd > hash-adq.txt
osboxes@osboxes:~$ diff hash-original.txt hash-adq.txt
1c1
< eb7514f3a3c29dea434a8949ea99dfa8222298a89d5a439e038f67b12ee494fc /dev/sdc
...
> eb7514f3a3c29dea434a8949ea99dfa8222298a89d5a439e038f67b12ee494fc /media/osboxes/Forensix/AdquisicionUbuntu.dd
osboxes@osboxes:~$
```

Figura 19. Verificación de la imagen obtenida respecto a la evidencia.

3.2 Cuestiones

3.2.1 Diferencias entre las herramientas dd y dc3dd

El dc3dd es una modificación de la herramienta dd. Está más centrada en la adquisición de imágenes forenses. La funcionalidad es prácticamente igual, pero hay algunas diferencias. Puedes guardar el log del proceso de adquisición, cosa que no puedes hacer en dd. Y además, puedes obtener los hashes de las imágenes automáticamente. Incluso después de terminar el proceso, se calcula el hash para la salida y se verifica con el de origen.

Durante su ejecución, dc3dd ofrece una información importante al usuario sobre el proceso de adquisición. Se puede observar el progreso, el porcentaje total y la velocidad de copiado.

En resumen, dc3dd es una herramienta basada en dd que ha sido modificada. Gracias a estas modificaciones, es más útil a la hora de realizar adquisiciones de imágenes forense.

3.2.2 Diferencias entre el formato de imagen en crudo y EWF

Características	Formato en crudo	Formato EWF
Definición	Copia bit a bit sin metadatos adicionales.	Formato derivado de ASR Data.
Metadatos	No es compatible con metadatos incrustados ni valores de fijación.	Admite metadatos incrustados, con información básica de la adquisición.
Compresión	No se mencionan capacidades de compresión.	Puede comprimirse para reducir el espacio.
Integridad	La adquisición depende de la funcionalidad del dispositivo de captura. Puede provocar pérdida o corrupción.	Formato más robusto. La especificación extendida incluye una sección hash codificada como XML.
Errores	Tiene la capacidad de omitir secciones dañadas, en imágenes semielaboradas.	No se menciona la omisión de secciones dañadas.
Fragmentación	Suele ser un sólo archivo grande.	Puede mantenerse en un único archivo o distribuirse en varios.
Compatibilidad	Soporte omnipresente. Es agnóstico en cuanto a dispositivos y plataformas.	Tiene menos soporte que el formato en crudo. Es compatible con varias herramientas a través de la biblioteca LibEWF.

Figura 20. Tabla con diferencias claves entre el formato en crudo y el EWF.

4. Tarea 3. Obtención de imágenes forenses de dispositivos extraídos (Windows)

En este caso, utilizamos de nuevo el mismo USB como evidencia. Se deshabilita el montaje automático de dispositivos mediante el editor de registros de Windows. Hay que ponerle el “start” en cuatro. Esto deshabilita el montaje automático.

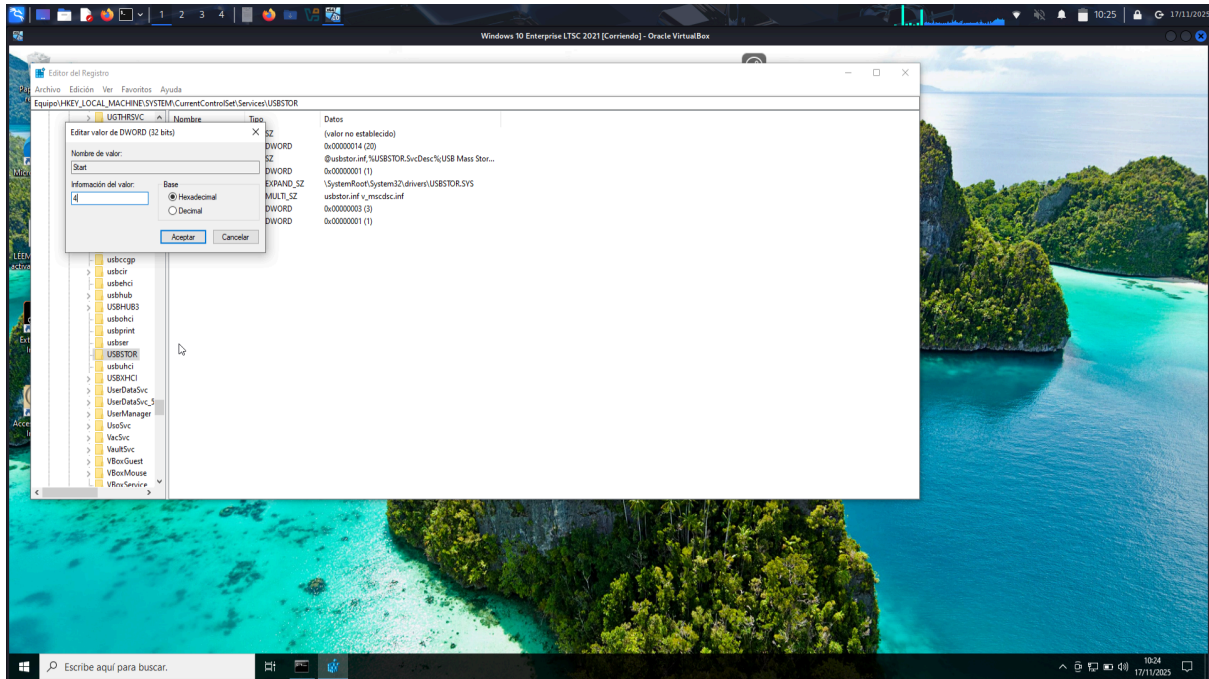


Figura 21. Deshabilitación del montaje automático en Windows

Descargamos la herramienta FTK para la obtención de imágenes. Al entrar le damos a “File” y ahí seleccionamos la adquisición de discos. Una vez dentro, debemos seleccionar el disco a capturar. Primero debemos indicar que es un dispositivo físico.

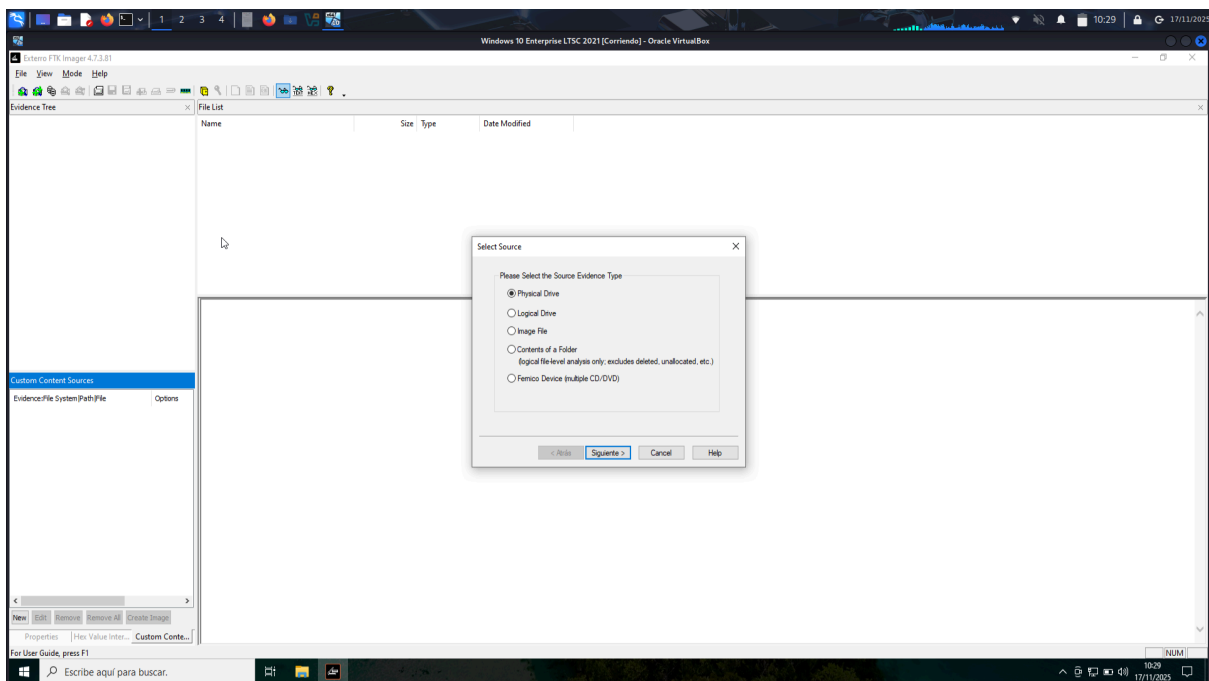


Figura 21. Configuración para la adquisición de un dispositivo físico en FTK.

A continuación, seleccionaremos nuestro USB de 4GB.

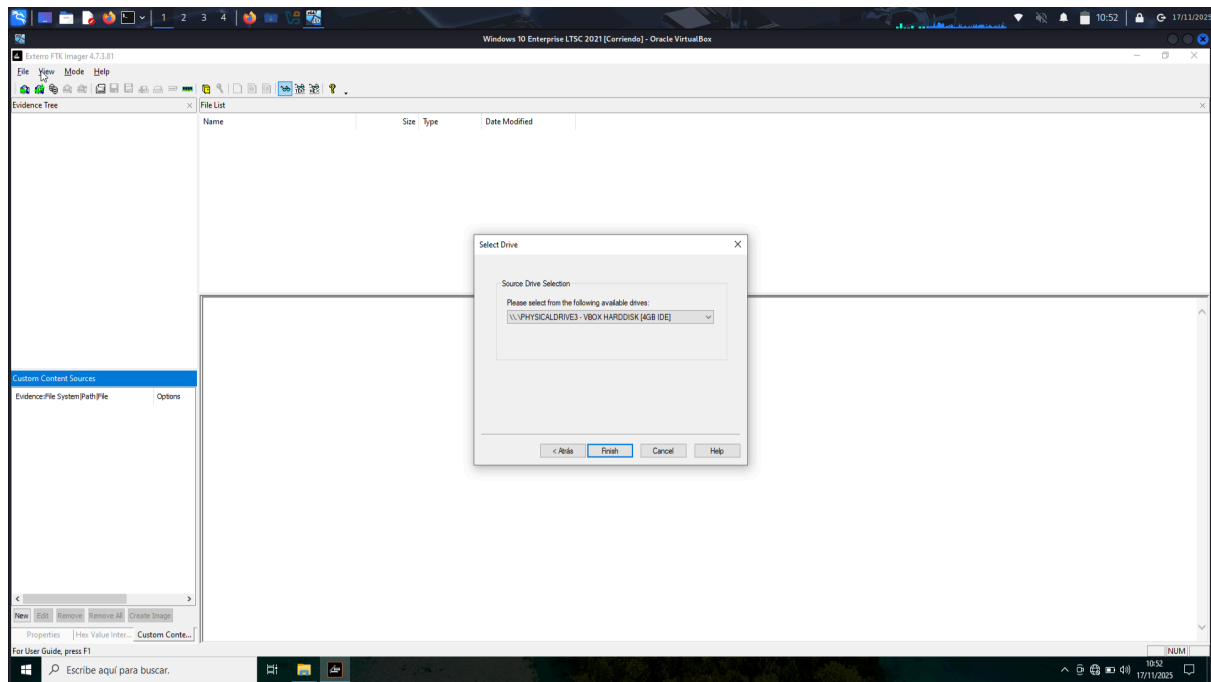


Figura 22. Selección del dispositivo de evidencia para la captura.

Después, seleccionamos el modo de captura. En el primer caso, será en formato crudo.

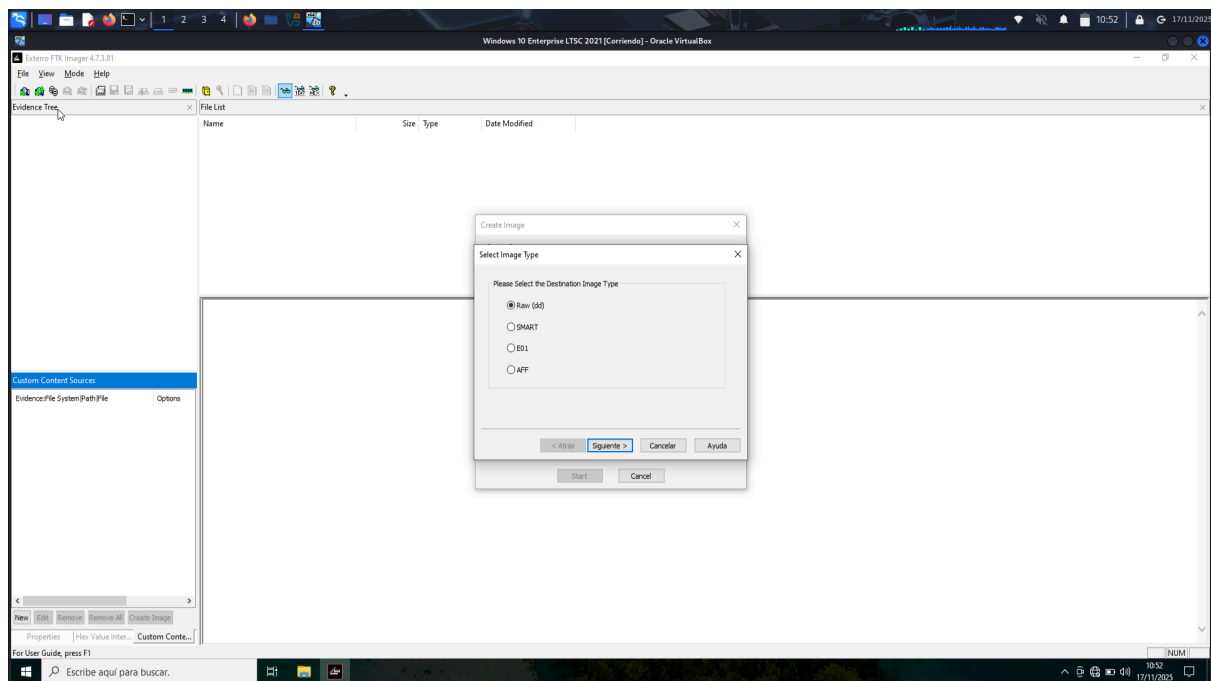


Figura 23. Configuración para la adquisición de imagen en formato en crudo.

Cuando le damos a “siguiente”, nos deja indicar el examinador, el número de caso y el número de evidencia.

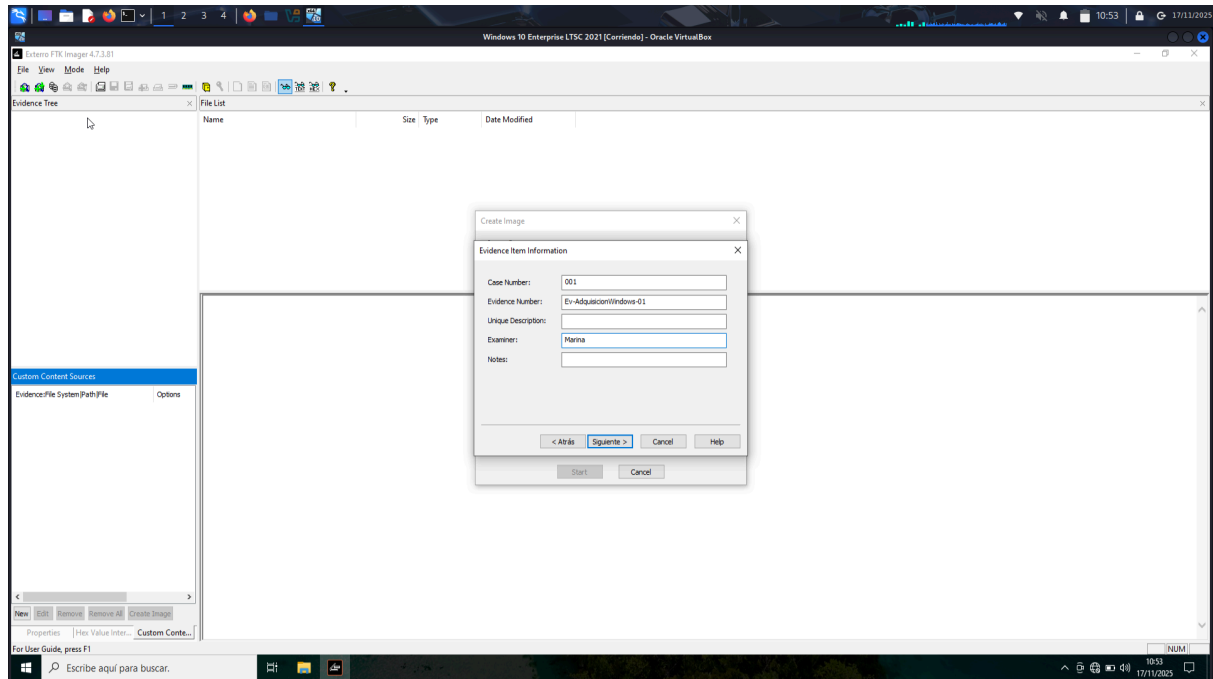


Figura 24. Información de la evidencia.

En la próxima ventana, nos deja elegir el sitio dónde guardar la imagen y el nombre.

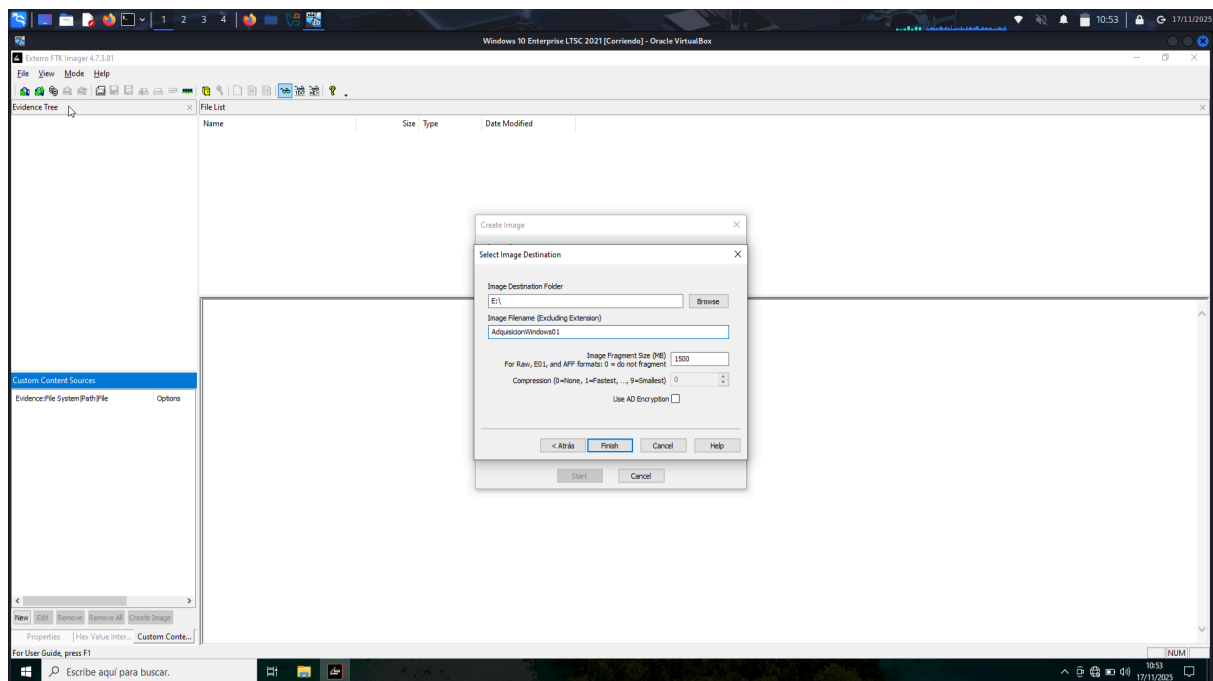


Figura 25. Nombre y ubicación de la imagen.

Le damos a “start” y comenzará con la adquisición de imagen.

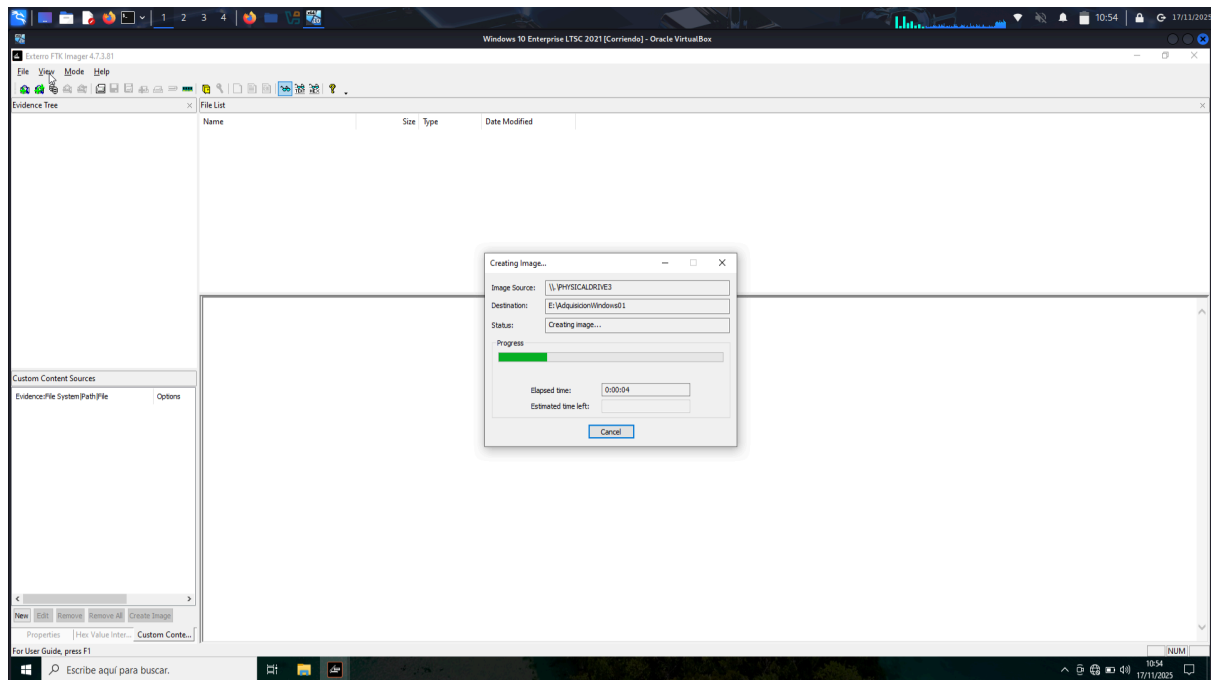


Figura 26. Comienzo de la adquisición de imagen del USB,

Una vez completada, se realizará automáticamente la verificación de la imagen.

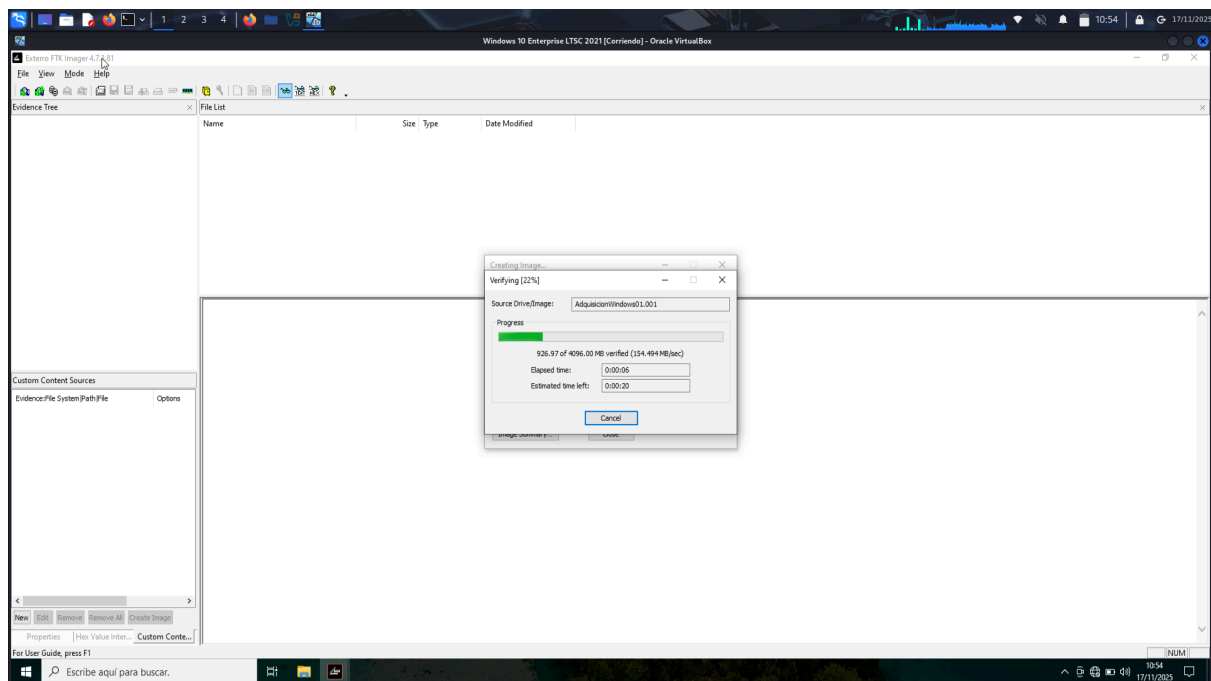


Figura 27. Verificación de la imagen en crudo.

Y nos calcula los hashes que hemos seleccionado anteriormente. Nos muestra también la comparación de hashes.

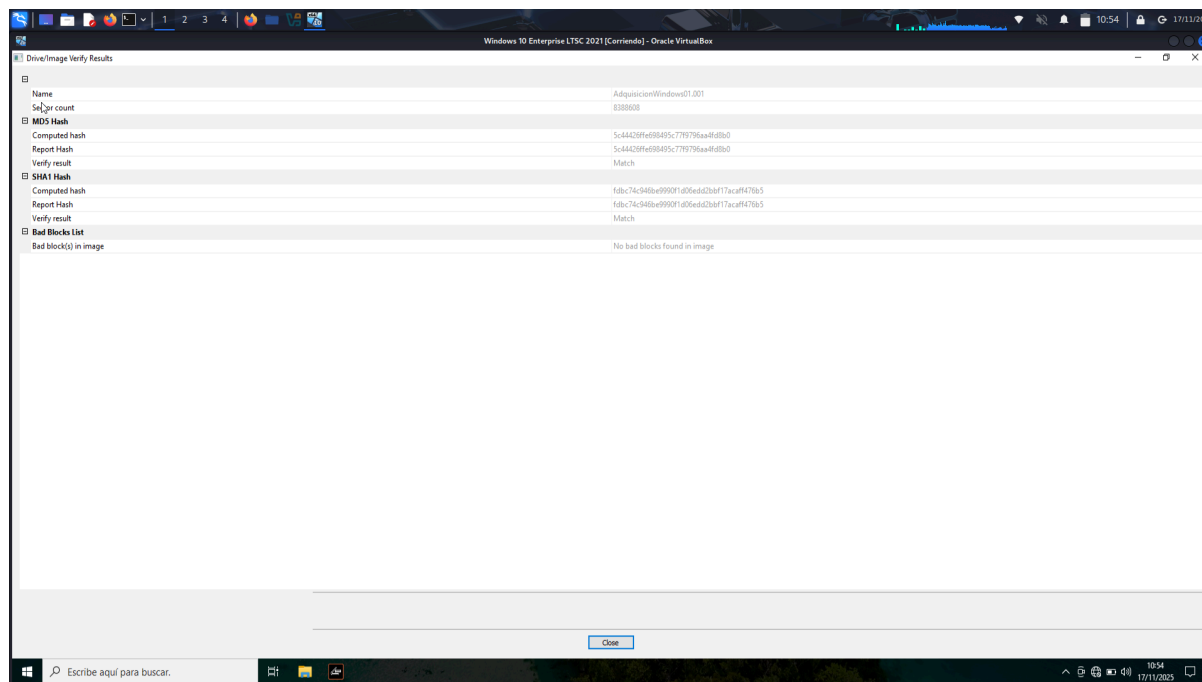


Figura 28. Hashes de la imagen en crudo y del dispositivo.

Para obtener la imagen en formato EWF, hay que seguir el mismo formato. Pero seleccionaremos el formato “EWF” en lugar del “RAW”.

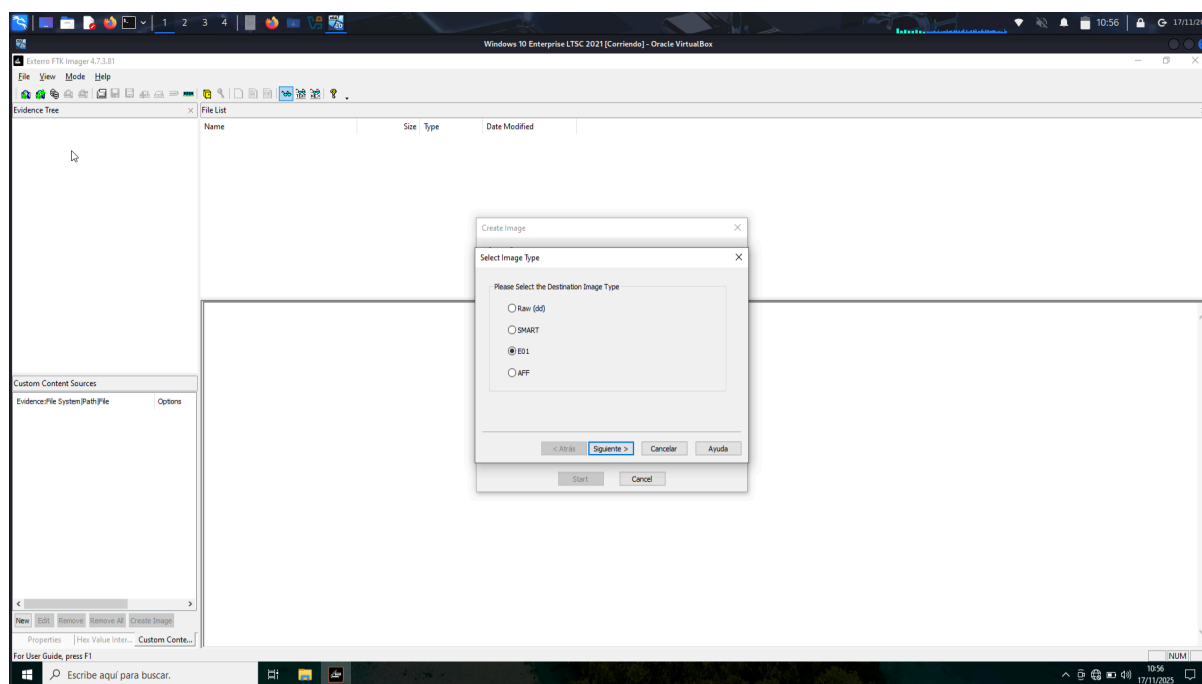


Figura 29. Selección del formato EWF.

También hemos cambiado el nombre y el número de la evidencia para diferenciarlos posteriormente. En este caso, también se calculan los hashes y se comparan con los del dispositivo.

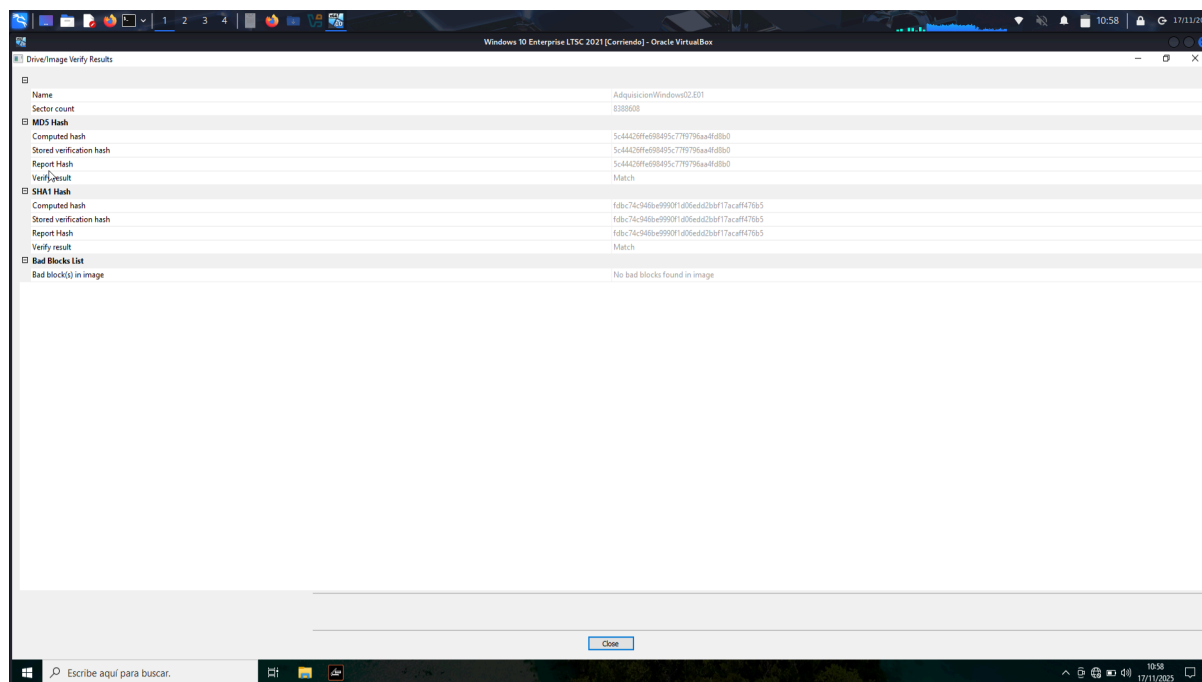


Figura 30. Hashes de la imagen en EWF y del dispositivo.

La adquisición depende de la funcionalidad del dispositivo de captura.

Con esto hemos utilizado la herramienta FTK Imager en Windows para la adquisición de evidencias no volátiles. Lo hemos utilizado en un USB conectado de 4GB con dos particiones. Hemos comprobado su funcionamiento tanto con el formato en crudo como con el formato EWF. También hemos podido ver los hashes que calcula y cómo realiza la verificación.

¿Qué funciones resumen calcula la herramienta FTK para validar las imágenes obtenidas?

FTK Imager calcula automáticamente los hashes MD5 y SHA1 para validar las imágenes obtenidas.

El resto de los hashes que se quieran calcular, deberá hacerse mediante otras utilidades. Por ejemplo, podemos utilizar “certutil”.

5. Tarea 4. Conclusiones

5.1 Ventajas e inconvenientes de las herramientas utilizadas

Herramienta	Ventajas	Inconvenientes
Guymager	Mayor velocidad. Interfaz gráfica intuitiva. Soporte nativo para EWF. Cálculo automático de hashes múltiples (sha256, sha1, md5)	Solo disponible en entornos Linux. No permite adquisición remota.
dd	Herramienta universal, presente en todas las distribuciones. Flexible y fácil de ejecutar.	Interfaz por línea de comandos. No incluye cálculo de hashes. No hace la verificación.
dc3dd	Mejora de la herramienta dd. Hashes integrados para su cálculo. Registro de log. Verificación en tiempo real. Escribe y agrupa errores.	Interfaz por línea de comandos. Menos intuitiva para nuevos usuarios.
FTK Imager	Interfaz gráfica. Soporte para múltiples formatos y distintos tipos de adquisición. Ampliamente utilizada.	Solo calcula hashes sha256, sha1 y md5. Requiere certutil para hashes. Solo para soportes Windows.

Figura 31. Tabla comparativa de las herramientas utilizadas.

5.2 Ventajas e inconvenientes del formato EWF y el formato en crudo

Formato	Ventajas	Inconvenientes
EWF	Compresión sin pérdidas. Incluye metadatos. Admite división en varios archivos. Hashes integrados en el formato. Más eficiente por compresión.	Más lento debido a la compresión. Menos soporte pero con compatibilidad con herramientas forenses. No es una copia bit a bit.
En crudo	Copia bit a bit del disco. Más rápido al no realizar la compresión. Compatibilidad universal. Capacidad de omitir secciones dañadas. Soporte omnipresente.	Ocupa el mismo espacio que el dispositivo original. Sin metadatos integrados. Hashes externos necesarios. Menos eficiente. La adquisición depende de la funcionalidad del dispositivo de captura.

Figura 32. Tabla comparativa de los formatos de imagen.

6. Webgrafía

“Guymager homepage.” Available: <https://guymager.sourceforge.io/>. [Accessed: Nov. 17, 2025]

Available:
<https://www.welivesecurity.com/la-es/2013/07/17/herramienta-adquisicion-imagenes-forenses-elegir/>. [Accessed: Nov. 17, 2025]

“HERRAMIENTAS PARA EL ANALISIS FORENSE.” Available: <http://notasinformaticaforense.blogspot.com/2014/11/herramientas-para-el-analisis-forense.html>. [Accessed: Nov. 17, 2025]

“Herramientas LINUX para análisis forense – Javier Tobal.” Available: <https://javiertobal.com/herramientas-linux-para-analisis-forense-detalle/>. [Accessed: Nov. 17, 2025]

“How to stop auto mounting of devices in Ubuntu?” Available: <https://unix.stackexchange.com/questions/333721/how-to-stop-auto-mounting-of-devices-in-ubuntu>. [Accessed: Nov. 17, 2025]

“Formato de Imágenes Forenses: Análisis de Raw/DD y AFF.” Available: <https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-autonoma-metropolitana/derecho-informatico/formato-de-imagenes-forense/31956889>. [Accessed: Nov. 18, 2025]

“HERRAMIENTAS OPEN SOURCE PARA INFORMÁTICA FORENSE.” Available: http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0187_IglesiasLF.pdf. [Accessed: Nov. 18, 2025]